2026 김천고 고1 1학기 기말 · 손풀이

공통수학2 · 22문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 도형의 이동 · 직선의 평행이동 · 3.70점 · 난이도 하

정답 ①

직선 $y=3x+2$를 x축의 방향으로 2만큼 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 도형의 방정식이 $y=ax+b$라고 할 때, $a+b$의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

1. $x \to x-2,\ y \to y+3$ 대입: $y+3=3(x-2)+2$
2. $y=3x-7 \Rightarrow a=3,\ b=-7$
3. $a+b=-4$

답 ①

2 점과 좌표 · 선분의 내분점 · 3.70점 · 난이도 하

정답 ②

두 점 $\mathrm{A}(2,4)$, $\mathrm{B}(7,9)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}$를 $3:2$로 내분하는 점의 좌표를 (p,q)라고 할 때, $p+q$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. $p=\dfrac{3\cdot 7+2\cdot 2}{5}=5,\quad q=\dfrac{3\cdot 9+2\cdot 4}{5}=7$
2. $p+q=12$

답 ②

3 집합 · 특정 원소를 갖지 않는 부분집합 · 3.70점 · 난이도 하

정답 ⑤

집합 $A=\{1,2,3,\cdots,9\}$의 부분집합 중에서 9의 약수를 원소로 갖지 않는 집합의 개수는?

① 4 ② 8 ③ 16 ④ 32 ⑤ 64

1. 9의 약수 $1,3,9$를 뺀 $\{2,4,5,6,7,8\}$의 부분집합
2. $2^6=64$

답 ⑤

4 명제 · 필요조건과 진리집합의 포함 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ③**

실수 x에 대하여 두 조건 p, q가

$$p:\ x^2-9\geq 0,\quad q:\ |x-8|<k$$

이다. p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $P=\{x\mid x\leq -3$ 또는 $x\geq 3\}$, $Q=\{x\mid 8-k<x<8+k\}$
2. p가 필요조건 $\Leftrightarrow q\Rightarrow p\Leftrightarrow Q\subset P$
3. Q는 8을 포함하므로 $8-k\geq 3\Rightarrow k\leq 5$
4. $k=1,2,3,4,5\Rightarrow 5$개

답 ③

5 함수 · 이차함수가 일대일대응일 조건 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 집합 $X=\{x\mid x\geq a\}$, $Y=\{y\mid y\geq b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2-5x+5$가 일대일대응일 때, $a-b$의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(x)=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{5}{4}$: $x\geq a$에서 증가해야 하므로 $a\geq\frac{5}{2}$
2. 치역이 $Y\Rightarrow b=f(a)=a^2-5a+5$
3. $a-b=-a^2+6a-5=-(a-3)^2+4$
4. $a=3\left(\geq\frac{5}{2}\right)$일 때 최댓값 4

답 ④

6 직선의 방정식 · 항상 지나는 점과 넓이 이등분 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

세 점 $\mathrm{A}(2,7)$, $\mathrm{B}(1,1)$, $\mathrm{C}(7,5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 직선 $mx+y-2m-7=0$이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 상수 m의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $m(x-2)+(y-7)=0$: m에 관계없이 점 $\mathrm{A}(2,7)$을 지남
2. A를 지나 넓이를 이등분 $\Rightarrow$ $\overline{\mathrm{BC}}$의 중점 $(4,3)$을 지남
3. $4m+3-2m-7=0 \Rightarrow m=2$

답 ②

7 유리함수와 무리함수 · 점근선의 교점과 대칭 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

유리함수 $f(x)=\dfrac{bx+c}{x+a}$ $(ab-c\neq 0)$의 그래프가 점 $(0,-1)$을 지나고 두 직선 $y=x-3$, $y=-x-1$에 대하여 대칭이다. 이때 $f(2)$의 값은?

① -3 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. 두 대칭축의 교점이 점근선의 교점: $x-3=-x-1 \Rightarrow (1,-2)$
2. 점근선 $x=-a=1$, $y=b=-2 \Rightarrow a=-1$, $b=-2$
3. $(0,-1)$ 대입: $\dfrac{c}{-1}=-1 \Rightarrow c=1$
4. $f(x)=\dfrac{-2x+1}{x-1}$, $f(2)=-3$

답 ①

8 유리함수와 무리함수 · 그래프로 식 구하기·대칭이동·평행이동 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

무리함수 $f(x)=a\sqrt{4-bx}+c$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 10만큼 평행이동한 그래프를 함수 $g(x)$라고 하자. 이때 $g(6)$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. 끝점 $(2,-1) \Rightarrow \dfrac{4}{b}=2,\ b=2,\ c=-1$
2. $(0,-5)$ 지남: $2a-1=-5 \Rightarrow a=-2,\ \ f(x)=-2\sqrt{4-2x}-1$
3. y축 대칭: $-2\sqrt{4+2x}-1$, 위로 10: $g(x)=-2\sqrt{4+2x}+9$
4. $g(6)=-2\sqrt{16}+9=1$

답 ③

9 함수 · $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ②**

정의역이 $\{x \mid x>1\}$인 두 함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$, $g(x)=\sqrt{3x-2}$에 대하여 $\left(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f\right)(2)$의 값은?

① 3 ② $\dfrac{11}{3}$ ③ $\dfrac{13}{3}$ ④ 5 ⑤ 6

1. $f\circ(f^{-1}\circ g^{-1})\circ f=g^{-1}\circ f$
2. $f(2)=3,\ \ g^{-1}(3)=k \Leftrightarrow \sqrt{3k-2}=3 \Rightarrow k=\dfrac{11}{3}$

답 ②

10 유리함수와 무리함수 · 치환으로 값의 범위 구하기 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

x에 대한 방정식 $\dfrac{6x}{x+1}=a(x+1)$이 $2\le x\le 5$에서 실근을 갖도록 하는 실수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $3M+6m$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $a=\dfrac{6x}{(x+1)^2},\ \ t=\dfrac{1}{x+1}\in\left[\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{3}\right]$
2. $\dfrac{6x}{(x+1)^2}=6t-6t^2=-6\left(t-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{2}$: 이 구간에서 증가
3. $M=6\cdot\dfrac{1}{3}-6\cdot\dfrac{1}{9}=\dfrac{4}{3},\ \ m=1-\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{6}$
4. $3M+6m=4+5=9$

답 ⑤

11 원의 방정식 · 두 원의 공통접선의 기울기 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 원 $x^2+y^2=4$, $(x-4)^2+y^2=1$에 동시에 접하는 접선의 방정식 $y=mx+n$에 대하여, 모든 m의 값의 곱이 $\frac{p}{q}$이다. 이때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수)

① 37 ② 38 ③ 39 ④ 40 ⑤ 41

1. $\frac{|n|}{\sqrt{1+m^2}}=2$, $\frac{|4m+n|}{\sqrt{1+m^2}}=1 \Rightarrow |n|=2|4m+n|$
2. ① $n=-8m$: $64m^2=4(1+m^2) \Rightarrow m^2=\frac{1}{15}$ (두 값)
3. ② $n=-\frac{8}{3}m$: $\frac{64}{9}m^2=4(1+m^2) \Rightarrow m^2=\frac{9}{7}$ (두 값)
4. 곱 $=\left(-\frac{1}{15}\right)\left(-\frac{9}{7}\right)=\frac{3}{35} \Rightarrow p+q=38$

답 ②

12 점과 좌표 · 넓이의 비와 내분점 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(4,8)$, $\mathrm{B}(9,3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내부에 점 P가 있다. $\triangle\mathrm{PBA}$, $\triangle\mathrm{PAO}$, $\triangle\mathrm{POB}$의 넓이의 비가 $1:2:3$이 되도록 하는 점 P의 좌표가 $\mathrm{P}(x,y)$일 때, $x+y$의 값은?

① 10 ② $\frac{21}{2}$ ③ 11 ④ $\frac{23}{2}$ ⑤ 12

1. 직선 OP가 $\overline{\mathrm{AB}}$와 만나는 점을 D라 하면
2. $\overline{\mathrm{AD}}:\overline{\mathrm{DB}}=\triangle\mathrm{PAO}:\triangle\mathrm{POB}=2:3 \Rightarrow \mathrm{D}=\left(\frac{3\cdot4+2\cdot9}{5},\frac{3\cdot8+2\cdot3}{5}\right)=(6,6)$
3. $\overline{\mathrm{OP}}:\overline{\mathrm{PD}}=(2+3):1=5:1 \Rightarrow \mathrm{P}=\frac{5}{6}\mathrm{D}=(5,5)$
4. $x+y=10$

답 ①

13 원의 방정식 · 원주각 45°와 중심각 90° · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 점 $\mathrm{A}(0,-2)$, $\mathrm{B}(4,2)$에 대하여 $\angle \mathrm{APB}=45^\circ$를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P를 지나는 원의 중심을 C라 하자. 점 O는 원점일 때, 선분 OC의 길이의 최솟값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

1. 원주각 $45^\circ \Rightarrow$ 중심각 $\angle \mathrm{ACB}=90^\circ$
2. $\overline{\mathrm{AB}}=4\sqrt{2} \Rightarrow$ 반지름 4, 중점 $\mathrm{M}(2,0)$에서 C까지 $2\sqrt{2}$
3. C는 AB의 수직이등분선 $y=-x+2$ 위: $\mathrm{C}=(4,-2)$ 또는 $(0,2)$
4. $\overline{\mathrm{OC}}=2\sqrt{5}$ 또는 $2 \Rightarrow$ 최솟값 2

답 ③

14 점과 좌표 · 중선정리(파푸스) · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R라 하자. $\overline{\mathrm{AQ}}=4$, $\overline{\mathrm{BR}}=5$, $\overline{\mathrm{CP}}=6$일 때, 변 BC의 길이는 k이다. 이때, $k^2=\frac{p}{q}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수)

① 425 ② 427 ③ 429 ④ 431 ⑤ 433

1. $a=\overline{\mathrm{BC}}$, $b=\overline{\mathrm{CA}}$, $c=\overline{\mathrm{AB}}$, 중선정리: $b^2+c^2=2\left(16+\frac{a^2}{4}\right)$
2. 같은 방법: $c^2+a^2=2\left(25+\frac{b^2}{4}\right)$, $a^2+b^2=2\left(36+\frac{c^2}{4}\right)$
3. 세 식을 더하면 $a^2+b^2+c^2=\frac{4}{3}(16+25+36)=\frac{308}{3}$
4. 첫 식: $\frac{308}{3}-a^2=32+\frac{a^2}{2} \Rightarrow a^2=\frac{424}{9}$
5. $p+q=433$

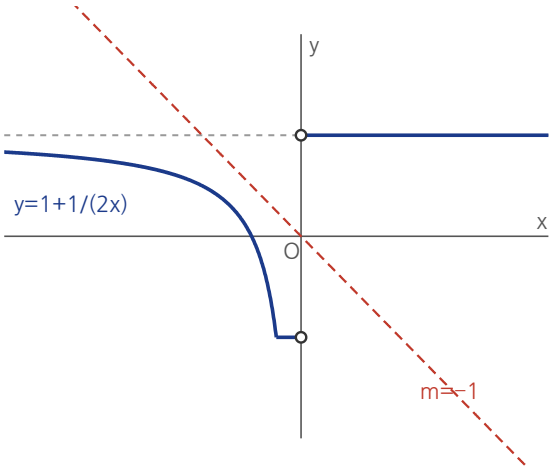
답 ⑤

15 유리함수와 무리함수 · 절댓값 유리함수와 원점을 지나는 직선 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

함수 $y=\dfrac{|4x|-1}{|4x-1|}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\dfrac{1}{4}$만큼 평행이동한 함수를 $y=g(x)$라 할 때, 원점을 지나는 직선 $y=mx$가 함수 $y=g(x)$의 그래프와 만나지 않도록 하는 정수 m의 최댓값은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

1. $g(x)=\dfrac{|4x+1|-1}{|4x|}$: $x>0$이면 1, $-\dfrac{1}{4}\le x<0$이면 -1, $x<-\dfrac{1}{4}$이면 $1+\dfrac{1}{2x}$
2. $m>0$: $x=\dfrac{1}{m}$에서 만남 ✗ / $m=0$: $x=-\dfrac{1}{2}$에서 만남 ✗
3. $m<0$: $x<-\dfrac{1}{4}$에서 $mx=1+\dfrac{1}{2x}\Rightarrow 2mx^2-2x-1=0$
4. $\dfrac{D}{4}=1+2m<0\Leftrightarrow m<-\dfrac{1}{2}$ 이면 안 만남 $\Rightarrow$ 정수 최댓값 -1



답 ④

16 원의 방정식 · 평행선 사이 거리와 원의 통과 조건 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

반지름의 길이가 3인 원 C가 기울기 m의 방향으로 평행이동하면서 움직인다. 원 C가 두 원 $x^2+y^2=1$, $(x-4)^2+(y-8)^2=1$ 사이를 어느 원과도 만나지 않고 평행이동할 수 있는 실수 m의 값의 범위는 $k<m<0$이다. 이때, k의 값은?

① $-\dfrac{4}{3}$ ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ $-\dfrac{3}{4}$ ④ $-\dfrac{3}{8}$ ⑤ $-\dfrac{1}{8}$

1. 원 C의 중심이 지나는 직선 l(기울기 m)이 두 원 사이를 지나야 함
2. 두 중심 $(0,0)$, $(4,8)$에서 l까지 거리가 모두 $3+1=4$보다 커야 함
3. 두 중심을 지나는 기울기 m인 평행선 사이 거리 >8: $\dfrac{|8-4m|}{\sqrt{1+m^2}}>8$
4. $(8-4m)^2>64(1+m^2)\Rightarrow m(3m+4)<0\Rightarrow -\dfrac{4}{3}<m<0$
5. $k=-\dfrac{4}{3}$

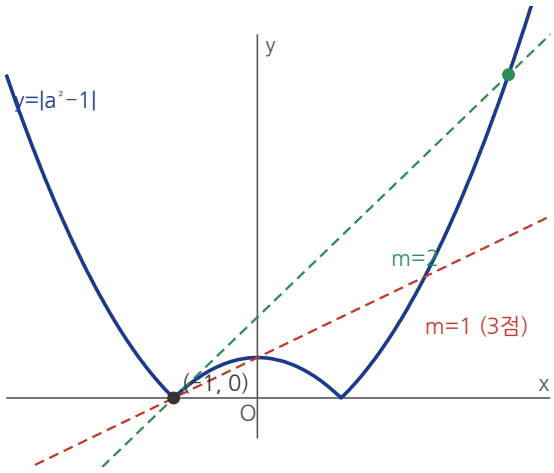
답 ①

17 원의 방정식 · 점과 원 위의 점 사이 거리의 최솟값 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

점 $\mathrm{P}(-2a, 4)$와 원 $(x-2a)^2+(y-a^2)^2=25$ 위의 점까지의 거리의 최솟값을 $f(a)$라 할 때, 곡선 $y=f(a)$와 직선 $y=ma+m$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 m의 최댓값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

1. 중심 $(2a, a^2)$까지 거리 $=\sqrt{16a^2+(a^2-4)^2}=$ a^2+4
2. $f(a)=|a^2+4-5|=|a^2-1|$, 직선 $y=m(a+1)$은 점 $(-1,0)$을 지남 (곡선 위의 점)
3. $-1<a<1$: $1-a=m$, $a=1-m$ / $a>1$: $a-1=m$, $a=1+m$
4. $0<m<2$이면 교점 3개, $m\geq 2$이면 $a=-1,\ 1+m$ 두 개
5. 조건을 만족하는 m의 범위 $m\geq 2 \Rightarrow$ 정답 ④ 2 (이 값은 최솟값 — 원문은 '최댓값'으로 적혀 있음)



답 ④

18 점과 좌표 · 수직이등분선의 교점(외심) · 4.20점 · 난이도 중 **정답 1**

세 점 $\mathrm{A}(1,5)$, $\mathrm{B}(-2,-4)$, $\mathrm{C}(6,0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 세 변의 수직이등분선의 교점을 $\mathrm{D}(a,b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

1. D는 외심: $\overline{\mathrm{DA}}=\overline{\mathrm{DB}}=\overline{\mathrm{DC}}$
2. $\overline{\mathrm{DA}}^2=\overline{\mathrm{DC}}^2$: $a-b=1$
3. $\overline{\mathrm{DB}}^2=\overline{\mathrm{DC}}^2$: $2a+b=2$
4. $a=1,\ b=0 \Rightarrow a+b=1$

답 1

19 유리함수와 무리함수 · 유리함수 위 점과 직선 사이 거리(산술·기하) · 5.20점 · 난이도 상 **정답 30**

유리함수 $y=\dfrac{x+2}{x-2}$의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}(a,b)$가 두 점 $\mathrm{A}(3,5)$, $\mathrm{B}(6,2)$ 사이를 움직인다고 한다. 삼각형 APB의 넓이의 최댓값을 M이라 할 때, $20M$의 값을 구하시오. (단, $3<a<6$)

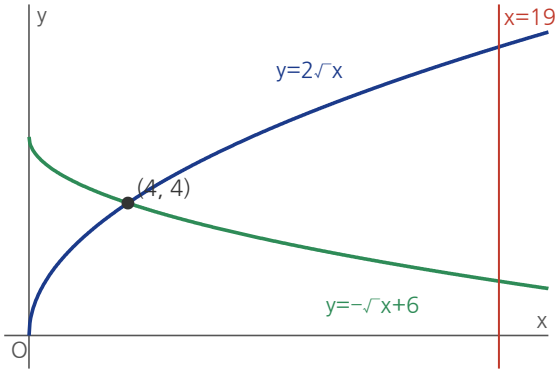
1. 직선 AB: $x+y-8=0$, $\overline{\mathrm{AB}}=3\sqrt{2}$
2. $b=1+\dfrac{4}{a-2}$, $t=a-2\in(1,4)$: $a+b-8=t+\dfrac{4}{t}-5\geq -1$ $(t=2)$
3. P와 AB 사이 거리 최대 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ $\Rightarrow M=\dfrac{1}{2}\cdot 3\sqrt{2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{3}{2}$
4. $20M=30$

답 30

20 유리함수와 무리함수 · 무리함수로 둘러싸인 영역의 격자점 · 5.30점 · 난이도 최상 **정답 19**

좌표평면에서 두 곡선 $y=2\sqrt{x}$, $y=-\sqrt{x}+6$과 직선 $x=k$로 둘러싸인 영역의 내부 또는 그 경계에 포함되고, x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수가 66이 되도록 하는 자연수 k의 값을 구하시오. (단, $k>4$)

1. 두 곡선은 $x=4$에서 만남. 정수 x마다 $6-\sqrt{x}\leq y\leq 2\sqrt{x}$인 정수 y의 개수를 셈
2. $x=4$:1, 5:1, 6:1, 7:2, 8:2, 9:4, 10:4, 11:4, 12:4, 13:5
3. $x=14$:5, 15:5, 16:7, 17:7, 18:7, 19:7
4. 누적: $k=18$일 때 59, $k=19$일 때 66
5. $k=19$



답 19

21 원의 방정식 · 근과 계수의 관계와 원의 중심 · 5.40점 · 난이도 최상 **정답 5**

중심이 x축 위에 있고 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$인 원이 직선 $y=x$와 제1사분면 위의 두 점 A, B에서 만나고, 점 A는 선분 OB를 $1:2$로 내분하는 점이다. 두 점 A, B를 지나고 중심의 x좌표가 p인 원의 넓이가 20π 이하가 되도록 하는 양수 p의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

1. 중심 $(c,0)$: $y=x$ 대입 $2x^2-2cx+c^2-10=0$, 두 근 $\alpha,\ 3\alpha$
2. $4\alpha=c,\ \ 3\alpha^2=\dfrac{c^2-10}{2} \Rightarrow c=4,\ \alpha=1 \Rightarrow \mathrm{A}(1,1),\ \mathrm{B}(3,3)$
3. A, B를 지나는 원의 중심은 수직이등분선 $x+y=4$ 위: $(p,\ 4-p)$
4. $r^2=(p-1)^2+(3-p)^2\le 20 \Rightarrow p^2-4p-5\le 0 \Rightarrow -1\le p\le 5$
5. 최댓값 5

답 5

22 원의 방정식 · 접할 조건과 공통 교점 · 5.50점 · 난이도 최상 **정답 23**

$1\le a<b$인 실수 a, b가 있다. 직선 l을 $y=\dfrac{3}{4}x$라고 할 때, 집합 A는 직선 l과 원 $(x-a)^2+(y-a-1)^2=a^2$의 모든 교점을 원소로 가지는 집합이다. 집합 B는 직선 l과 원 $(x-b)^2+(y-b-1)^2=b^2$의 모든 교점을 원소로 가지는 집합이다. 집합 A와 집합 B의 합집합의 원소의 개수가 2일 때, $a+b=\dfrac{p}{q}$라고 하자. 이때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수)

1. 중심 $(t,t+1)$에서 l까지 거리 $\dfrac{t+4}{5}$, 반지름 t: $t=1$이면 접함, $t>1$이면 두 점
2. l 위의 점 $(4s,3s)$ 대입: $25s^2-(14t+6)s+(t+1)^2=0$
3. $a>1$이면 A, B 모두 2개 $\longrightarrow$ 같아야 하는데 계수가 달라 불가 $\Rightarrow a=1$, 접점 $s=\dfrac{2}{5}$ $\left(\dfrac{8}{5},\dfrac{6}{5}\right)$
4. 이 점이 B에 속함: $4-\dfrac{2}{5}(14b+6)+(b+1)^2=0 \Rightarrow 5b^2-18b+13=0,\ b=\dfrac{13}{5}$
5. $a+b=\dfrac{18}{5} \Rightarrow p+q=23$

답 23